

Giới thiệu về Mạng máy tính

① Mạng máy tính là gì?



Mạng máy tính là quá trình kết nối hai hoặc nhiều thiết bị lại với nhau để trao đổi dữ liệu và chia sẻ tài nguyên thông qua các giao thức truyền thông.

② Vì sao mạng quan trọng trong DevOps

- ✓ Cho phép giao tiếp giữa các công cụ, dịch vụ & người dùng
- ✓ Thúc đẩy cho CI/CD, giám sát, ghi log & tự động hóa
- ✓ Đảm bảo bảo mật, hiệu năng, khả năng mở rộng & độ tin cậy
- ✓ Nền tảng của Cloud, Container & Microservices

③ Kiến trúc Client ↔ Server



- Client (người dùng/thiết bị) gửi yêu cầu.
- Server xử lý yêu cầu đó.
- Server gửi phản hồi trở lại.

④ LAN, WAN & Internet

LAN (Mạng cục bộ)

Kết nối các thiết bị trong phạm vi nhỏ như nhà, văn phòng, khuôn viên.

WAN (Mạng diện rộng)

Kết nối các LAN qua khoảng cách lớn như thành phố, quốc gia.

Internet

Mạng lưới toàn cầu kết nối cả thế giới.

⑤ Luồng xử lý yêu cầu thực tế (Ví dụ)

1. Người dùng	2. Trình duyệt	3. DNS	4. Internet	5. Load Balancer	6. Ứng dụng	7. Cơ sở dữ liệu
Nhập URL vào trình duyệt	Trình duyệt gửi yêu cầu đến DNS	DNS phân giải tên miền thành địa chỉ IP	Yêu cầu truyền qua internet	Phân phối lưu lượng truy cập	Ứng dụng xử lý yêu cầu	Cơ sở dữ liệu trả về dữ liệu

← Phản hồi được gửi trở lại cho người dùng

⑥ Mạng được dùng ở đâu trong DevOps

Hạ tầng Cloud	Container & Docker	Dịch vụ Kubernetes	Chuỗi CI/CD	Giám sát & Ghi log	Bảo mật & Tường lửa	Giao tiếp Microservices
---------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------	-------------------------

* Mẹo phỏng vấn

Mạng máy tính là một trong những chủ đề được hỏi nhiều nhất trong các buổi phỏng vấn DevOps.

💡 Ghi nhớ

Mọi yêu cầu của ứng dụng đều phụ thuộc vào mạng trước khi đến được server.

Cẩm Nang Mạng Máy Tính - Việt hóa

Thiết bị mạng



Hub

Bộ lặp đa cổng. Phát tán dữ liệu tới mọi thiết bị được kết nối.



Switch

Kết nối các thiết bị trong LAN. Chỉ gửi dữ liệu đến đúng thiết bị dựa trên địa chỉ MAC.



Router

Kết nối nhiều mạng (LAN với WAN). Định tuyến dữ liệu dựa trên địa chỉ IP.



Gateway

Đóng vai trò điểm vào/ra giữa các mạng hoặc giao thức khác nhau.



Modem

Điều chế & giải điều chế tín hiệu để kết nối với ISP qua đường dây điện thoại, cáp hoặc cáp quang.



Firewall (Tường lửa)

Giám sát và kiểm soát lưu lượng ra/vào mạng dựa trên các quy tắc bảo mật.

② Bảng so sánh thiết bị

Thiết bị	Tầng (OSI)	Chức năng chính	Hoạt động với	Ví dụ sử dụng	Điểm chính
Hub	Tầng 1	Phát tán dữ liệu tới mọi cổng	Bits	Phòng lab cũ	Không thông minh, gây xung đột
Switch	Tầng 2	Chuyển tiếp dữ liệu đến đúng thiết bị	Frames	LAN văn phòng	Dùng bảng địa chỉ MAC
Router	Tầng 3	Định tuyến dữ liệu giữa các mạng	Packets	Kết nối LAN với Internet	Dùng địa chỉ IP & bảng định tuyến
Gateway	Tầng 4-7	Chuyển đổi giao thức giữa các mạng	Dữ liệu/Packets	API Gateway trong ứng dụng	Các giao thức khác nhau có thể giao tiếp
Modem	Tầng 1	Chuyển đổi tín hiệu số ↔ tương tự	Bits	Kết nối đến ISP	Cung cấp truy cập Internet
Firewall	Tầng 3-7	Lọc & kiểm soát lưu lượng để bảo mật	Packets/Data	Bảo vệ server & mạng	Cho phép hoặc chặn theo quy tắc

★ Mẹo phòng vấn

Ghi nhớ quy tắc cơ bản:

Hub (Kém) < Switch (Thông minh) < Router (Thông minh hơn) < Firewall (Thông minh & an toàn nhất)

💡 Ghi nhớ

Các thiết bị phối hợp với nhau để đưa đúng dữ liệu đến đúng nơi một cách an toàn & hiệu quả.

Mô hình OSI (7 tầng)

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là khung khái niệm chuẩn hóa cách dữ liệu được truyền qua mạng.

① Tổng quan 7 tầng

Tầng (số)	Tên tầng	Nhiệm vụ	Đơn vị dữ liệu (PDU)	Thiết bị ở tầng này	Ví dụ / Giao thức
7	Application	Cung cấp dịch vụ mạng cho ứng dụng người dùng.	Data	-	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, SSH, DHCP
6	Presentation	Xử lý định dạng, mã hóa, nén, chuyển đổi dữ liệu.	Data	-	SSL/TLS, JPEG, ASCII, MPEG
5	Session	Quản lý phiên làm việc, thiết lập, duy trì & kết thúc kết nối.	Data	-	NetBIOS, RPC, PPTP
4	Transport	Truyền dữ liệu đầu-cuối, phân đoạn, kiểm soát luồng & lỗi.	Segment (TCP) Datagram (UDP)	Switch L4 (Load Balancer)	TCP, UDP
3	Network	Đánh địa chỉ logic, định tuyến, chọn đường đi, chuyển tiếp gói tin.	Packet	Router (L3)	IP (IPv4, IPv6), ICMP, OSPF, BGP
2	Data Link	Đóng khung, đánh địa chỉ MAC, phát hiện lỗi, kiểm soát truy cập.	Frame	Switch / Bridge (L2)	Ethernet, PPP, 802.11, MAC
1	Physical	Truyền các bit thô qua môi trường vật lý.	Bits	Hub, Repeater	Cáp, Đầu nối, Chuẩn tín hiệu

② Luồng đơn vị dữ liệu (PDU)

Application (Data)
Presentation (Data)
Session (Data)
Transport (Segment/Datagram)
Network (Packet)
Data Link (Frame)
Physical (Bits)

← Đóng gói (Ra) Mở gói (Vào) →

③ Mẹo ghi nhớ dễ dàng

"Ăn Dưa Non Trên Sông Phẳng Áo"

Ả - Ứng dụng (Application)
D - Trình diễn (Presentation)
N - Phiên (Session)
T - Vận chuyển (Transport)
S - Mạng (Network)
P - Liên kết dữ liệu (Data Link)
Á - Vật lý (Physical)

④ Điểm chính cần nhớ

- ✓ 3 tầng trên (5-7) tập trung vào giao tiếp ứng dụng.
- ✓ Tầng giữa (4) đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy đầu-cuối.
- ✓ 2 tầng dưới (1-2) xử lý việc truyền dữ liệu thực tế.
- ✓ Dữ liệu đi xuống từ tầng 7→1 khi gửi, và lên từ 1→7 khi nhận.

★ Mẹo phỏng vấn

Sẵn sàng giải thích từng tầng kèm ví dụ & thiết bị. Nhớ mẹo ghi nhớ khi gặp áp lực!

Ghi nhớ

Mô hình OSI là mô hình tham khảo. Mạng thực tế sử dụng mô hình TCP/IP.

Cẩm Nang Mạng Máy Tính - Việt hóa

Mô hình TCP/IP (4 tầng)

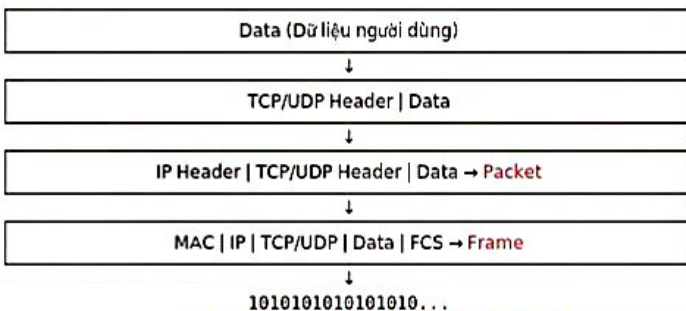
① 4 tầng của mô hình TCP/IP

Tầng (Trên→Dưới)	Nhiệm vụ chính	Giao thức ví dụ
4 Application	Cung cấp dịch vụ mạng cho ứng dụng. Xử lý giao diện, API, định dạng dữ liệu.	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SSH, SMTP, DHCP
3 Transport	Giao tiếp đầu-cuối. Phân đoạn, độ tin cậy, quản lý cổng.	TCP, UDP
2 Internet	Đánh địa chỉ logic và định tuyến gói tin qua các mạng.	IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP
1 Network Access	Truyền dữ liệu trên mạng vật lý. Đóng khung, đánh địa chỉ MAC.	Ethernet, Wi-Fi, PPP

② OSI so với TCP/IP

OSI (7 tầng)	TCP/IP (4 tầng)
7. Application	4. Application
6. Presentation	
5. Session	3. Transport
4. Transport	2. Internet
3. Network	1. Network Access
2. Data Link	
1. Physical	

③ Đóng gói (Tại nơi gửi)



④ Hành trình gói tin (Gửi đến Nhận)

📡 Ứng dụng → 🖧 Router → 🌐 Internet → 🖧 Router → 🖨 Server
 ← Các gói tin có thể đi theo đường khác nhau tùy bảng định tuyến & tình trạng mạng →

📌 Ghi nhớ

Mỗi tầng thêm phần header riêng (đôi khi cả trailer) khi gửi, và loại bỏ nó khi nhận.

⑤ Vì sao dùng mô hình TCP/IP?

- ✓ Đơn giản và dễ hiểu.
- ✓ Được áp dụng rộng rãi trên Internet & mọi mạng hiện đại.
- ✓ Hỗ trợ khả năng tương tác giữa các nhà cung cấp & hệ thống khác nhau.
- ✓ Hiệu quả, có thể mở rộng, phù hợp hệ

★ Mẹo phỏng vấn

Khi phỏng vấn, tập trung vào chức năng từng tầng, ví dụ thực tế và cách dữ liệu di chuyển từ tầng này sang tầng khác.

Địa chỉ IP

① IPv4 so với IPv6

IPv4	IPv6
Địa chỉ 32-bit	Địa chỉ 128-bit
Định dạng: a.b.c.d (0-255 mỗi octet)	Định dạng: hxxx:xxxx:....:xxxx
Ví dụ: 192.168.1.10	Ví dụ: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
Tổng địa chỉ: ~4.3 tỷ	Tổng địa chỉ: ~340 tỷ tỷ tỷ tỷ (undecillion)

✓ IPv6 ra đời để khắc phục tình trạng cạn kiệt IPv4 và mang lại khả năng mở rộng & bảo mật tốt hơn.

② IP Public so với Private

IP Public (Truy cập được từ Internet)

- Do ISP cấp phát
- Duy nhất trên toàn cầu
- Dùng để giao tiếp qua Internet
- Ví dụ: 8.8.8.8

IP Private (Dùng nội bộ)

- Dùng trong mạng riêng (LAN/VPC)
- Không định tuyến được qua Internet
- Tiết kiệm IP public
- Ví dụ: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16

③ IP Tĩnh so với IP Động

IP Tĩnh	IP Động
Cấu hình thủ công	Được cấp tự động qua DHCP
Không thay đổi	Có thể thay đổi theo thời gian
Dùng cho server, thiết bị cần truy cập ổn định	Dùng cho thiết bị client
Ví dụ: Server công ty - 49.36.12.5	Ví dụ: Laptop nhân viên (thay đổi định kỳ)

④ Địa chỉ Loopback

- Được thiết bị dùng để tự giao tiếp với chính nó.
- Dùng để kiểm thử và phát triển cục bộ.
- Loopback IPv4: **127.0.0.1**
- Loopback IPv6: **::1**

✓ Các gói tin gửi đến loopback không bao giờ rời khỏi thiết bị.

⑤ CIDR (định tuyến liên miền không phân lớp) - Giới thiệu

- CIDR là phương pháp cấp phát địa chỉ IP và định tuyến gói tin.
- Thay thế cách đánh địa chỉ phân lớp truyền thống.
- Ký hiệu: Địa chỉ IP / Độ dài tiền tố
- Ví dụ: 192.168.1.0/24 - /24 nghĩa là 24 bit đầu là phần mạng, 8 bit còn lại là phần host.
- CIDR giúp sử dụng IP hiệu quả và tổng hợp tuyến đường.

192.168.1.0/24

Mạng (24 bit)	Host (8 bit)
192.168.1	0

Hỗ trợ $2^8 - 2 = 254$ host khả dụng

Dài CIDR phổ biến	Số host
/8	16.777.214
/16	65.534
/24	254
/30	2 (điểm-điểm)

★ Mẹo phỏng vấn

Hiểu rõ các loại IP, dải địa chỉ và CIDR - đây là chủ đề thường gặp trong phỏng vấn DevOps & Networking!

📌 Ghi nhớ

Địa chỉ IP là nền tảng của mọi hoạt động mạng. Không có IP, thiết bị không thể giao tiếp!

Chia mạng con & CIDR

① Thuật ngữ chính

- **Network ID:** Xác định phần mạng của một địa chỉ IP.
- **Host ID:** Xác định thiết bị cụ thể trong mạng đó.
- **Subnet Mask:** Chia IP thành phần mạng và phần host.
- **Ký hiệu CIDR:** Cách viết ngắn gọn, hiệu quả để biểu diễn IP và subnet mask.
- **Available Hosts:** Tổng số địa chỉ IP khả dụng trong một subnet.

② Cấu trúc địa chỉ IP (IPv4)

Network ID	Host ID
------------	---------

← 32 Bit →

Ví dụ:

IP: 192.168.1.10 Subnet Mask: 255.255.255.0 (/24)

IP: 11000000.10101000.00000001.00001010

Mask: 11111111.11111111.11111111.00000000

③ Subnet Mask

Subnet mask là số 32-bit cho biết phần nào của IP là Network ID và phần nào là Host ID.

Các Subnet Mask phổ biến

CIDR	Subnet Mask	Network/Host Bit
/8	255.0.0.0	8/24
/16	255.255.0.0	16/16
/24	255.255.255.0	24/8
/25	255.255.255.128	25/7
/26	255.255.255.192	26/6
/30	255.255.255.252	30/2

④ Ký hiệu CIDR

CIDR loại bỏ nhu cầu mạng phân lớp và cho phép chia subnet với độ dài linh hoạt.

Định dạng: Địa chỉ IP / Độ dài tiền tố

Ví dụ:

- 192.168.1.0/24 → 24 bit đầu là phần mạng
- 10.0.0.0/8 → 8 bit đầu là phần mạng
- 172.16.5.0/16 → 16 bit đầu là phần mạng

★ Mẹo phòng vấn

CIDR giúp cấp phát IP hiệu quả, tổng hợp tuyến đường và giảm kích thước bảng định tuyến trên Router.

⑤ Tính số host khả dụng

Công thức:

Tổng số Host = 2^n

Host khả dụng = $2^n - 2$

'n' là số bit host

(Trừ 2 vì Network ID & Broadcast ID)

Ví dụ tính toán

IP cho: 192.168.1.10/24 Subnet Mask: 255.255.255.0

CIDR	/24
Số bit host (n)	8
Tổng Host (2^n)	$2^8 = 256$
Host khả dụng	$256 - 2 = 254$
Dải Host	192.168.1.1 - 192.168.1.254
Network ID	192.168.1.0
Broadcast ID	192.168.1.255

📌 Ghi nhớ

- ✓ Network ID → IP đầu tiên trong subnet (tất cả bit host = 0)
- ✓ Broadcast ID → IP cuối cùng trong subnet (tất cả bit host = 1)

Địa chỉ MAC & ARP

① Địa chỉ MAC (Media Access Control)

- Địa chỉ phần cứng duy nhất được gán cho card mạng (NIC).
- Hoạt động ở tầng Data Link (Tầng 2).
- Địa chỉ 48-bit (6 nhóm, mỗi nhóm 2 ký tự hex).
- Định dạng: 00:1A:2B:3C:4D:5E
- Định danh duy nhất một thiết bị trong mạng cục bộ.

② Địa chỉ Vật lý so với Logic

Địa chỉ Vật lý (MAC)	Địa chỉ Logic (IP)
Địa chỉ phần cứng	Địa chỉ phần mềm
Tầng 2 (Data Link)	Tầng 3 (Network)
Do nhà sản xuất gán	Gán thủ công hoặc qua DHCP
Dùng cho giao tiếp mạng cục bộ	Dùng cho giao tiếp đầu-cuối
Ví dụ: 00:1A:2B:3C:4D:5E	Ví dụ: 192.168.1.10

③ ARP (Giao thức phân giải địa chỉ)

- ARP ánh xạ địa chỉ IP (Logic) sang địa chỉ MAC (Vật lý).
- Hoạt động trong phạm vi mạng cục bộ.
- Nếu bên gửi không biết MAC của IP đích, nó gửi ARP Request (Broadcast).
- Bên đích trả lời bằng ARP Reply (Unicast) chứa MAC của nó.

🔍 ARP giống như hỏi: "Ai có 192.168.1.10? Hãy báo cho 192.168.1.20 biết rằng tôi là 192.168.1.20."

④ Quy trình ARP (Broadcast & Reply)

1. ARP Request (Broadcast)

"Ai có 192.168.1.10? Hãy báo cho 192.168.1.20 biết."
Người gửi: 192.168.1.20 → Đích: 192.168.1.10

2. ARP Reply (Unicast)

"192.168.1.10 có MAC là 00:1A:2B:3C:4D:5E"

⑤ Bảng MAC của Switch

Ví dụ bảng MAC

Địa chỉ MAC	Cổng
00:1A:2B:3C:4D:5E	Port 1
00:1A:2B:3C:4D:6F	Port 2
00:1A:2B:3C:4D:7A	Port 3
00:1A:2B:3C:4D:8B	Port 4

- Switch học địa chỉ MAC từ các frame đến.
- Lưu trong bảng địa chỉ MAC kèm thông tin cổng.
- Dùng để chuyển tiếp frame chỉ đến đúng cổng (không broadcast).

⑥ Luồng chuyển gói tin

1. Bên gửi kiểm tra IP đích có cùng subnet không.
2. Dùng ARP để lấy MAC đích.
3. Gửi frame đến Switch (kèm MAC đích).
4. Switch tra bảng MAC và chuyển đến đúng cổng.
5. Bên đích nhận frame và xử lý.

✓ Điểm chính

- ✓ MAC = Địa chỉ phần cứng (Tầng 2)
- ✓ IP = Địa chỉ logic (Tầng 3)
- ✓ ARP ánh xạ IP → MAC
- ✓ Switch dùng bảng MAC để chuyển tiếp thông minh

★ Mẹo phỏng vấn

Hiểu rõ sự khác biệt giữa MAC & IP, cách ARP hoạt động, và cách switch học & chuyển tiếp frame. Đây là câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn DevOps, Network & Cloud.

TCP và UDP

TCP và UDP là các giao thức tầng Transport dùng để truyền dữ liệu giữa các ứng dụng qua mạng IP.

1 Hướng kết nối vs Không kết nối

- **TCP hướng kết nối** - Một kết nối được thiết lập trước khi truyền dữ liệu và đóng lại sau khi hoàn tất.
- **UDP không kết nối** - Không cần thiết lập kết nối. Dữ liệu được gửi trực tiếp mà không cần phiên làm việc.

2 Bắt tay ba bước (TCP)

Client → 1. SYN (Đồng bộ) → Server
Client ← 2. SYN-ACK (Đồng bộ-Xác nhận) ← Server
Client → 3. ACK (Xác nhận) → Server
✓ Kết nối được thiết lập

3 Độ tin cậy vs Tốc độ

TCP	UDP
✓ Truyền tin cậy	✓ Truyền cố gắng tốt nhất
✓ Đảm bảo dữ liệu đến đúng thứ tự	✓ Không đảm bảo thứ tự hoặc truyền đến
✓ Kiểm tra lỗi & truyền lại	✓ Không truyền lại hay khôi phục lỗi
✓ Chậm hơn do overhead	✓ Nhanh và nhẹ

4 Ví dụ thực tế

TCP (ứng dụng tin cậy)	UDP (ứng dụng nhanh)
Duyệt web (HTTP/HTTPS)	Game trực tuyến
Email (SMTP, IMAP, POP3)	Video Streaming (trực tiếp)
Truyền tệp (FTP, SFTP)	Voice over IP (VoIP)
Kết nối cơ sở dữ liệu	Truy vấn DNS

5 Bảng so sánh TCP vs UDP

Đặc điểm	TCP	UDP
Loại	Hướng kết nối	Không kết nối
Thiết lập kết nối	Bắt buộc (Bắt tay 3 bước)	Không cần
Độ tin cậy	Tin cậy (ACK + Truyền lại)	Cố gắng tốt nhất (không đảm bảo)
Thứ tự	Duy trì thứ tự	Không đảm bảo thứ tự
Tốc độ	Chậm hơn	Nhanh hơn
Kích thước Header	20-60 Byte	8 Byte
Trường hợp dùng	Web, Email, Truyền tệp, DB, SSH	Gaming, Streaming, DNS, VoIP, IoT

★ **Mẹo phòng vấn**

Nếu mất dữ liệu chấp nhận được nhưng tốc độ quan trọng → dùng UDP.
Nếu độ chính xác & tin cậy quan trọng → dùng TCP.

📌 **Ghi nhớ**

TCP = Tin cậy, Xác nhận, Bảo vệ
UDP = Người dùng, Datagram, Hiệu năng

TCP giống như cuộc gọi điện thoại (có kết nối, tin cậy, có thứ tự). UDP giống như bộ đàm (không cần thiết lập, nhanh, có thể mất gói).

Cổng mạng & Giao thức phổ biến

Cổng là các điểm cuối logic được giao thức sử dụng để xác định ứng dụng và dịch vụ trên một máy chủ.

Giao thức / Dịch vụ	Cổng	Tổng vận chuyển	Mục đích
HTTP (HyperText Transfer Protocol)	80	TCP	Lưu lượng web không mã hóa
HTTPS (HTTP Secure)	443	TCP	Lưu lượng web mã hóa (SSL/TLS)
SSH (Secure Shell)	22	TCP	Đăng nhập từ xa an toàn & thực thi lệnh
DNS (Domain Name System)	53	UDP/TCP	Phân giải tên miền
FTP (File Transfer Protocol)	21 (Control) / 20 (Data)	TCP	Truyền tệp (không mã hóa)
SFTP (SSH File Transfer Protocol)	22	TCP	Truyền tệp an toàn qua SSH
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	25	TCP	Gửi email

— Cổng cơ sở dữ liệu —

Giao thức / Dịch vụ	Cổng	Tổng vận chuyển	Mục đích
MySQL	3306	TCP	Cơ sở dữ liệu MySQL
PostgreSQL	5432	TCP	Cơ sở dữ liệu PostgreSQL
MongoDB	27017	TCP	Cơ sở dữ liệu MongoDB
Redis	6379	TCP	Bộ nhớ đệm Redis / Key-Value Store

✓ **Điểm chính**

- ✓ Cổng + địa chỉ IP xác định duy nhất một dịch vụ.
- ✓ Cổng nổi tiếng: 0-1023
- ✓ Cổng đăng ký: 1024-49151
- ✓ Cổng động/riêng: 49152-65535

★ **Mẹo phòng vấn**

Luôn nhắc kèm giao thức khi nói về cổng (VD: 80/TCP, 53/UDP). Quy tắc tường lửa được thiết lập dựa trên IP, cổng và giao thức.

DNS (Hệ thống tên miền)

① DNS là gì?

DNS là "cuốn danh bạ" của Internet. Nó chuyển đổi tên miền dễ đọc thành địa chỉ IP mà máy tính dùng để giao tiếp.

Bạn gõ Nhận được IP
example.vn → DNS → 93.184.216.34

② Luồng phân giải DNS

1. Client → 2. Recursive Resolver → 3. Root Server (.) → 4. TLD Server (.com) → 5. Authoritative Server (example.com) → 6. Trả kết quả về Client

✓ Bộ nhớ đệm (Caching) giúp tăng tốc các lần tra cứu sau.

③ Các loại bản ghi DNS quan trọng

Loại bản ghi	Mục đích	Ví dụ	Giải thích
A Record (Address)	Ánh xạ tên miền tới địa chỉ IPv4	example.vn → 93.184.216.34	Trỏ tên miền tới địa chỉ IPv4
CNAME Record (Canonical Name)	Ánh xạ một tên miền sang tên miền khác	www.example.vn → example.vn	Bí danh của tên miền khác. Không có IP riêng.
MX Record (Mail Exchange)	Xác định máy chủ mail cho tên miền	example.vn → mail.example.vn (Ưu tiên 10)	Cho biết nơi gửi email của tên miền
TXT Record (Text)	Lưu thông tin văn bản về tên miền	"v=spf1 include:_spf.example.vn ~all"	Dùng cho SPF, xác minh quyền sở hữu, chính sách...

④ Ví dụ trong DevOps

Ứng dụng của công ty được lưu trữ trên AWS.

1. Người dùng mở example.vn → 2. Route 53 phân giải bản ghi A → EC2/ALB (93.184.216.34)

Người dùng → Amazon Route 53 (DNS) → EC2/ALB → Docker * Kubernetes

⑤ Tra cứu nhanh (Tổng hợp bản ghi DNS)

Loại	Trường hợp dùng
A	Tên miền → Địa chỉ IPv4
AAAA	Tên miền → Địa chỉ IPv6
CNAME	Bí danh tên miền (tên này → tên khác)
MX	Cấu hình máy chủ mail
TXT	SPF, DKIM, xác minh, chính sách
NS	Máy chủ tên có thẩm quyền
PTR	Tra cứu DNS ngược (IP → Tên miền)

❗ Vì sao DNS quan trọng trong DevOps?

- ✓ Ánh xạ tên miền tới load balancer/dịch vụ
- ✓ Hỗ trợ triển khai blue-green / canary
- ✓ Hoạt động cùng CDN, giám sát, email, v.v.

★ Mẹo phòng vấn

Luôn hiểu rõ cách DNS hoạt động, các loại bản ghi và caching ảnh hưởng thế nào đến thời gian phân giải.

HTTP & HTTPS

① Vòng đời một yêu cầu

1. Tra cứu DNS → 2. Kết nối TCP → 3. Yêu cầu HTTP → 4. Server xử lý → 5. Phản hồi HTTP → 6. Đóng kết nối

Keep-Alive cho phép nhiều yêu cầu dùng chung một kết nối TCP (hiệu năng tốt hơn).

② Các phương thức HTTP

Phương thức	Mục đích	Idempotent	An toàn
GET	Lấy dữ liệu	✓	✓
POST	Tạo tài nguyên mới	✗	✗
PUT	Cập nhật toàn bộ tài nguyên	✓	✗
PATCH	Cập nhật một phần	✗	✗
DELETE	Xóa tài nguyên	✓	✗

③ Mã trạng thái HTTP (quan trọng nhất)

Mã	Loại	Ý nghĩa
1xx	Thông tin	Đã nhận yêu cầu, đang xử lý
2xx	Thành công	200 OK, 201 Created, 204 No Content
3xx	Chuyển hướng	301 Moved Permanently, 302 Found
4xx	Lỗi Client	400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403, 404, 429
5xx	Lỗi Server	500, 502 Bad Gateway, 503, 504

④ SSL/TLS (Cách HTTPS hoạt động)

- Client Hello (phiên bản TLS, cipher hỗ trợ)
- Server Hello + Certificate
- Trao đổi khóa (xác minh chứng chỉ, gửi khóa mã hóa)
- Thiết lập phiên bảo mật (truyền dữ liệu mã hóa)

- ✓ Mã hóa bảo vệ dữ liệu khi truyền
- ✓ Xác thực bằng chứng chỉ SSL
- ✓ Cổng: HTTP = 80, HTTPS = 443

⑤ REST API

- REST là kiểu kiến trúc cho API.
- Sử dụng các phương thức HTTP để thực hiện thao tác trên tài nguyên.
- Tài nguyên được xác định qua URL.
- Định dạng dữ liệu phổ biến: JSON/XML.

GET /api/users	Lấy tất cả người dùng
POST /api/users	Tạo người dùng
GET /api/users/123	Lấy người dùng theo ID
PUT /api/users/123	Cập nhật người dùng
DELETE /api/users/123	Xóa người dùng

⑥ Lợi ích của HTTPS

- ✓ Mã hóa dữ liệu → ngăn nghe lén.
- ✓ Xác thực server → ngăn tấn công man-in-the-middle.
- ✓ Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu → không thể bị chỉnh sửa.
- ✓ Tăng độ tin cậy (biểu tượng ổ khóa trên trình duyệt).
- ✓ Bắt buộc với ứng dụng web hiện đại, API, thanh toán, đăng nhập.

★ Mẹo phỏng vấn

Giải thích được vòng đời yêu cầu, sự khác biệt giữa HTTP & HTTPS, và khi nào dùng từng phương thức HTTP.

⑦ Tra cứu nhanh

Giao thức	HTTP (80) / HTTPS (443)
Mục đích	Giao tiếp web
Dữ liệu	HTTP → Văn bản thô, HTTPS → Mã hóa (TLS)
Bảo mật	HTTP → Không, HTTPS → Có
Thực hành tốt nhất	Luôn dùng HTTPS trong môi trường production

Định tuyến, NAT & Gateway

① Router (Chức năng)

- Router kết nối nhiều mạng và chuyển tiếp gói tin dựa trên địa chỉ IP.
- Sử dụng bảng định tuyến để quyết định đường đi tốt nhất.

LAN → Router → WAN/Internet

② Định tuyến (Gói tin tìm đường)

Mạng đích	Chặng tiếp theo
192.168.1.0/24	Kết nối trực tiếp
10.0.0.0/24	10.0.0.1
0.0.0.0/0	203.0.113.1

0.0.0.0/0 là tuyến mặc định (Default Route). Dùng cho mọi đích chưa xác định (Internet).

③ Default Gateway

- Default Gateway là địa chỉ IP của router trong mạng cục bộ.
- Nếu IP đích nằm ngoài subnet cục bộ, lưu lượng được gửi tới default gateway.

Đích: 8.8.8.8 (không thuộc subnet cục bộ) → Gửi đến Default Gateway: 192.168.1.1

④ NAT (Network Address Translation)

- NAT cho phép nhiều IP riêng dùng chung một IP công cộng.
- Ẩn mạng nội bộ khỏi Internet.

Mạng riêng (192.168.1.10/11/12) → Thiết bị NAT → IP công cộng (203.0.113.5) → Internet

✓ Loại: SNAT (Source NAT) - cho lưu lượng ra ngoài
DNAT (Destination NAT/Port Forwarding) - cho lưu lượng vào

⑤ Hành trình gói tin (Trong mạng → Internet)

1. Client (192.168.1.10) → 2. Default Gateway (192.168.1.1) → 3. Thiết bị NAT (203.0.113.5) → 4. Internet → 5. Server đích (93.184.216.34)

Đường về:
Server → Internet → NAT (203.0.113.5) → 192.168.1.10 (Client gốc)

⑥ Ví dụ thực tế

Ứng dụng của công ty được lưu trữ trong AWS VPC và người dùng truy cập qua Internet.

- Người dùng truy cập <https://example.vn>
- DNS phân giải tới IP tĩnh (Elastic IP)
- Lưu lượng đi qua NAT Gateway → được định tuyến tới App Server
- Phản hồi đi theo đường ngược lại

★ Mẹo phòng vấn

Router quyết định đường đi (Định tuyến). Default Gateway là cửa ra khỏi mạng. NAT ẩn IP riêng và cho phép truy cập Internet.

💡 Ghi nhớ + Lệnh thường dùng

IP riêng: 10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x
Xem bảng định tuyến: **ip route** Kiểm tra kết nối: **ping 8.8.8.8**

Tường lửa & Bảo mật mạng

① Firewall (Tường lửa) là gì?

Tường lửa giám sát và kiểm soát lưu lượng ra/vào mạng dựa trên các quy tắc bảo mật.

🌐 Mạng nội bộ (Tin cậy) → 🚪 Firewall → 🌐 Internet (Không tin cậy)

🔒 Tường lửa đóng vai trò rào chắn giữa mạng nội bộ tin cậy và mạng ngoài không tin cậy.

② Stateful vs Stateless Firewall

	Stateless	Stateful
Kiểm tra	Từng gói tin độc lập	Theo dõi trạng thái kết nối
Hoạt động	Tầng L3/L4 (IP, Port, Protocol)	L3/L4 + bảng trạng thái kết nối
Tốc độ	Nhanh nhưng kém an toàn hơn	Chậm hơn chút nhưng an toàn hơn
Cho phép/chặn	Chỉ dựa trên quy tắc	Tự động cho phép traffic phản hồi hợp lệ
Ví dụ	ACL cơ bản, NACL	Hầu hết firewall hiện đại, AWS Security Group

③ Security Group (Stateful)

- Tường lửa ảo cho các instance.
- Stateful: Traffic phản hồi được tự động cho phép.
- Chỉ có quy tắc cho phép (allow).
- Hoạt động ở cấp độ instance.

④ Network ACL (NACL) (Stateless)

- Hoạt động ở cấp độ subnet (không phải instance).
- Stateless: phải cho phép cả inbound & outbound.
- Có quy tắc cho phép & từ chối.
- Đánh giá theo thứ tự (số quy tắc nhỏ nhất trước).

Loại	Giao thức	Cổng	Nguồn	Rule#	Giao thức	Cổng	Nguồn	Hành động
SSH	TCP	22	203.0.113.10/32	100	TCP	80	0.0.0.0/0	ALLOW
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	110	TCP	22	203.0.113.10/32	ALLOW
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	120	ALL	ALL	0.0.0.0/0	DENY

⑤ VPN (Mạng riêng ảo)

- Tạo một đường hầm mã hóa qua Internet.
- Dùng để truy cập từ xa an toàn hoặc kết nối site-to-site.
- Loại: Site-to-Site VPN, Client-to-Site VPN.
- Giao thức: IPsec, OpenVPN, SSL/TLS.

⑥ Bastion Host (Máy chủ trung gian)

- Máy chủ cổng an toàn để truy cập server riêng.
- Truy cập trực tiếp vào instance riêng bị chặn.
- Admin SSH/RDP tới Bastion trước, sau đó tới server nội bộ.
- Thực hành tốt: Bật MFA, ghi log, đặc quyền tối thiểu.

★ Điểm chính

- ✓ Ưu tiên đặc quyền tối thiểu - chỉ cho phép traffic cần thiết.
- ✓ Ưu tiên firewall stateful (SG) để đơn giản.
- ✓ NACL dùng để kiểm soát ở cấp subnet & thêm 1 lớp bảo vệ.
- ✓ Luôn mã hóa traffic bằng VPN/TLS.
- ✓ Dùng Bastion Host - không bao giờ để lộ server riêng.

💡 Mẹo phòng vấn

Firewall Stateful ghi nhớ kết nối, Stateless thì không. Security Group = stateful, NACL = stateless. VPN và Bastion Host giúp tăng cường bảo mật trên cloud.

Load Balancer & Proxy

① Vì sao cần Load Balancer?

- Phân phối lưu lượng đến trên nhiều server.
- Cải thiện tính khả dụng, khả năng mở rộng và hiệu năng.
- Ngăn chặn điểm lỗi đơn (single point of failure).
- Thực hiện kiểm tra sức khỏe & chỉ định tuyến đến server khỏe mạnh.

Client → ❌ Load Balancer (Điểm vào duy nhất) → Server 1 ✓ / Server 2 ✓ / Server 3 ✓

② L4 so với L7 Load Balancing

Đặc điểm	L4 (Transport)	L7 (Application)
Tầng	OSI Tầng 4 (TCP/UDP)	OSI Tầng 7 (HTTP/HTTPS)
Cơ sở	IP, Port, Protocol	Nội dung (URL, Host, Header)
Tốc độ	Rất nhanh	Chậm hơn một chút
Công cụ ví dụ	AWS NLB, HAProxy (TCP)	AWS ALB, Nginx, Envoy

③ Forward Proxy (Phía Client)

- Đại diện cho client để truy cập Internet.
- Ẩn IP nội bộ khỏi các trang web bên ngoài.
- Dùng để cache, lọc nội dung, kiểm soát truy cập.

④ Reverse Proxy (Phía Server)

- Đứng trước các server backend.
- Nhận yêu cầu client và chuyển tới server phù hợp.
- Cung cấp SSL termination, cache, nén, bảo mật.
- Ẩn server backend khỏi client.

⑤ Nginx (Reverse Proxy / Load Balancer phổ biến)

- ✓ Hiệu năng cao, nhẹ và mã nguồn mở.
- ✓ Hoạt động như Web Server, Reverse Proxy, Load Balancer, API Gateway.
- ✓ Hỗ trợ Load Balancing L4 & L7.
- ✓ SSL termination, cache, nén dữ liệu.
- ✓ Sử dụng rộng rãi trong DevOps, Microservices, Kubernetes Ingress Controller.

⑥ Khái niệm High Availability (HA)

- Nhiều load balancer (Active-Active).
- Health check loại bỏ các node không khỏe.
- Auto Scaling thêm/xóa server tự động.
- Dùng DNS hoặc Anycast IP cho LB dự phòng.
- Sao lưu, giám sát & cảnh báo là bắt buộc.

★ Mẹo phòng vấn

Hiểu rõ khác biệt L4 & L7. Biết khi nào dùng Proxy vs Load Balancer. Nắm ví dụ: Nginx, HAProxy, AWS ALB/NLB.

🔧 Công cụ thường dùng

Load Balancer: Nginx, HAProxy, AWS ALB/NLB, GCP/Azure LB
Reverse Proxy: Nginx, Traefik, Envoy
Forward Proxy: Squid, Nginx

Mạng trong Docker

① Tổng quan mạng Docker

- Docker cung cấp nhiều driver mạng để container giao tiếp an toàn & hiệu quả.
- Dùng **docker network ls** để liệt kê các mạng.

Docker Host: Container A (172.17.0.2) ↔ Container B (172.17.0.3)
Docker Bridge Network: 172.17.0.0/16

② Bridge Network (Mặc định)

- Chế độ mạng mặc định.
- Container kết nối qua một bridge ảo (docker0) trên host.
- Container có thể giao tiếp với nhau và truy cập mạng ngoài qua NAT.

C1 ↔ C2 → docker0 (Bridge) → Subnet: 172.17.0.0/16 → Host → Internet

③ Host Network

- Container dùng chung namespace mạng của host.
- Không cách ly - container nhận IP của host.
- Hiệu năng cao, độ trễ thấp.

Trường hợp dùng: Ứng dụng hiệu năng cao, giám sát, công cụ mạng.

④ None Network

- Container không có kết nối mạng.
- Không có địa chỉ IP, không định tuyến.
- Cách ly hoàn toàn.

Trường hợp dùng: Kiểm thử bảo mật, tác vụ nhạy cảm không nên truy cập mạng.

⑤ Overlay Network

- Dùng cho giao tiếp container đa host.
- Tạo mạng ảo trải trên nhiều Docker host.
- Dùng công nghệ VXLAN bên dưới.

Docker Host 1 (C1,C2) ↔ VXLAN Tunnel ↔ Docker Host 2 (C3,C4)

Trường hợp dùng: Swarm mode, Kubernetes, microservices đa host.

⑥ Port Mapping (Publish Ports)

- Đưa cổng của container ra ngoài host và Internet.
- Định dạng: `-p <host_port>:<container_port>`

Ví dụ:
`docker run -d -p 8080:80 nginx`
Truy cập Nginx tại `http://10.0.0.10:8080`

⑦ Docker DNS (DNS tích hợp)

- Docker cung cấp DNS server nội bộ (127.0.0.11) để phân giải tên container.
- Container có thể tìm nhau qua tên.

Ví dụ: Container A gọi `http://app-api:8080` → DNS phân giải 'app-api' thành 172.17.0.3

⑧ Lệnh thường dùng & Ghi nhớ

```
docker network ls
docker network inspect <network>
docker run -d --network <name> nginx
```

- ✓ Bridge = Mặc định (cách ly nhưng vẫn kết nối)
- ✓ Host = Hiệu năng tốt nhất
- ✓ None = Không có mạng
- ✓ Overlay = Giao tiếp đa host

Cẩm Nang Mạng Máy Tính - Việt hóa

Mạng trong Kubernetes

① Mạng Pod

- Mỗi Pod có địa chỉ IP riêng.
- Các Pod có thể giao tiếp với nhau qua các node mà không cần NAT.
- Triển khai bằng CNI plugin (Flannel, Calico, Cilium, Weave).

🔗 Mọi IP Pod đều có thể truy cập được từ bất kỳ Pod nào khác trong cluster.

Node 1: Pod A (10.244.1.2) ↔ Pod B (10.244.1.3)
↓
Node 2: Pod C (10.244.2.2) ↔ Pod D (10.244.2.3)

② Service (Tổng quan)

- Service cung cấp một điểm cuối ổn định (IP + DNS) cho một nhóm Pod.
- Tách biệt client khỏi vòng đời của Pod.
- Các loại Service: ClusterIP | NodePort | LoadBalancer | Ingress

Client → kube-dns → Service (Virtual IP 10.96.0.10) → Pod 1/2/3

③ ClusterIP (Mặc định)

- Đưa Service ra ở IP nội bộ cluster.
- Chỉ truy cập được trong cluster.
- Dùng cho giao tiếp nội bộ.

④ NodePort

- Đưa Service ra ở một cổng cố định trên mỗi Node (30000-32767).
- Truy cập từ bên ngoài qua <NodeIP:NodePort>.

⑤ LoadBalancer

- Tạo load balancer bên ngoài trên cloud (AWS ELB, Azure LB, GCP LB).
- Cung cấp một IP ngoài dành riêng.

⑥ Ingress

- Định tuyến HTTP/HTTPS đến Service dựa trên quy tắc.
- Hoạt động ở Tầng 7 (Application Layer).
- Cần có Ingress Controller (VD: Nginx Ingress).

app.example.vn/api → api-service
app.example.vn/web → web-service

⑦ Tổng hợp các loại Service

Loại	Phạm vi	Truy cập	Dùng cho
ClusterIP	IP nội bộ cluster	Trong cluster	Dịch vụ nội bộ
NodePort	Node IP + Port	Trong & ngoài	Dev/Testing
LoadBalancer	Cloud LB (IP ngoài)	Bên ngoài	Ứng dụng Production
Ingress	HTTP/HTTPS (L7)	Ngoài (theo quy tắc)	Web Apps/API

💡 Lưu ý DevOps

Dùng Network Policy để kiểm soát traffic Pod-to-Pod nhằm bảo mật. Ví dụ: chỉ cho phép Pod API truy cập Pod cơ sở dữ liệu.

★ Mẹo phòng vấn

ClusterIP là mặc định và không truy cập được từ bên ngoài. NodePort mở trên mọi node - cần thận về bảo mật. Ingress là định tuyến thông minh hơn (L7).

Mạng Cloud (AWS VPC)

① VPC là gì?

- VPC (Virtual Private Cloud) là một mạng cô lập về mặt logic trên cloud.
- Bạn kiểm soát dải IP, subnet, bảng định tuyến, gateway và bảo mật.

VPC là mạng riêng của chính bạn trên AWS Cloud.

② Tổng quan kiến trúc VPC

Internet → Internet Gateway (IGW)
VPC 10.0.0.0/16
Public Subnet (10.0.1.0/24) ↔ Private Subnet (10.0.2.0/24)
Web Server (IP công cộng) ↔ App Server (IP riêng)

NAT Gateway → Route Tables

Luồng traffic: 1. Internet → IGW 2. IGW → Public Subnet 3. Private Subnet → NAT Gateway → IGW → Internet

③ Public Subnet so với Private Subnet

Public Subnet

- ✓ Có route ra Internet qua IGW
- ✓ Tài nguyên có IP công cộng
- ✓ Dùng cho bastion, ALB, web server

Private Subnet

- ✓ Không có route trực tiếp ra Internet
- ✓ Tài nguyên có IP riêng
- ✓ Dùng cho app server, database, cache

④ IGW, NAT Gateway & Route Table

- **Internet Gateway (IGW):** Mở rộng theo chiều ngang, dự phòng, sẵn sàng cao. Kết nối VPC với Internet.
- **NAT Gateway:** Cho phép instance ở private subnet truy cập Internet, nhưng chặn kết nối đến từ Internet.
- **Route Table:** Xác định lưu lượng mạng đi đâu, gắn với subnet.

Đích	Mục tiêu
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-xxxxxxx (Public)
0.0.0.0/0	nat-xxxxxxx (Private)

⑦ Security Group (Tường lửa Stateful)

- Hoạt động ở cấp độ instance.
- Stateful: traffic phản hồi tự động được cho phép.
- Dùng để kiểm soát chi tiết.

⑧ Thực hành tốt nhất

- ✓ Giữ tài nguyên riêng tư trong Private Subnet.
- ✓ Dùng NAT Gateway cho truy cập Internet đi ra.
- ✓ Dùng Security Group để kiểm soát cấp instance.
- ✓ Bật Flow Logs để giám sát traffic.

Ghi nhớ

VPC = Mạng riêng của bạn | IGW = Truy cập Internet |
NAT = Internet đi ra | Route Table = Đường đi traffic | SG
= Tường lửa Stateful

Mẹo phòng vấn

IGW = Internet vào | NAT Gateway = chỉ cho Private đi ra | Route
Table quyết định đường đi | Security Group hoạt động ở cấp
instance, NACL ở cấp subnet.

Cẩm Nang Mạng Máy Tính - Việt hóa

Cẩm nang tra cứu nhanh

1 Bảng so sánh chính

A. OSI so với TCP/IP			B. TCP so với UDP			C. HTTP so với HTTPS		
OSI (7 tầng)	TCP/IP (4 tầng)	Chức năng	Đặc điểm	TCP	UDP	Đặc điểm	HTTP	HTTPS
7. Application	Application	Dịch vụ mạng cho ứng dụng	Kết nối	Hướng kết nối	Không kết nối	Tên đầy đủ	HyperText Transfer Protocol	HTTP Secure
6. Presentation		-	Độ tin cậy	Tin cậy, đảm bảo	Cố gắng tốt nhất	Cổng	80	443
5. Session		-	Thứ tự	Giữ đúng thứ tự	Không đảm bảo	Bảo mật	Không mã hóa	Mã hóa (SSL/TLS)
4. Transport	Transport	Giao tiếp đầu-cuối	Tốc độ	Chậm hơn	Nhanh hơn	Dữ liệu	Văn bản thô	Đã mã hóa
3. Network	Internet	Đánh địa chỉ & định tuyến	Kiểu dữ liệu	Luồng byte	Datagram (gói tin)	Xác thực	Không	Có (Chứng chỉ)
2. Data Link	Network Access	Đóng khung, địa chỉ MAC	Dùng cho	Web, Email, FTP, SSH	DNS, VoIP, Gaming, Streaming	Độ tin cậy	Thấp hơn	Cao hơn (An toàn)
1. Physical		Truyền bit qua môi trường	Cổng ví dụ	80, 443, 22, 3306	53, 123, 161, 500	Dùng cho	Web thông thường	Dữ liệu nhạy cảm, API, đăng nhập

♥ Mẹo: Luôn dùng HTTPS. Nó mã hóa dữ liệu và xây dựng lòng tin.

2 Lệnh thường dùng

Lệnh	Mục đích	Ví dụ	Cho biết
ping	Kiểm tra khả năng kết nối & độ trễ	ping example.vn	Host có phản hồi không, thời gian phản hồi & mất gói
tracert	Theo dõi đường đi của gói tin	tracert example.vn	Toàn bộ chặng mạng (router) & độ trễ mỗi chặng
nslookup	Truy vấn DNS lấy thông tin tên miền	nslookup example.vn	Địa chỉ IP, name server & bản ghi DNS
dig	Tra cứu DNS nâng cao (công cụ cho admin)	dig example.vn	Chi tiết bản ghi DNS, TTL, mã phản hồi...
curl	Truyền dữ liệu tới/từ server (HTTP/HTTPS)	curl -I https://example.vn/api	Header HTTP, mã phản hồi & dữ liệu trả về
ip	Hiển thị cấu hình giao diện & tuyến mạng	ip a ip route	Địa chỉ IP, giao diện, bảng định tuyến
ss	Hiển thị thống kê socket (kết nối TCP/UDP)	ss -tln	Cổng đang lắng nghe, kết nối đang mở, thông tin tiến trình

3 Ghi chú nhanh

Cổng quan trọng (dùng nhiều nhất)

22 SSH 5432 PostgreSQL
53 DNS 27017 MongoDB
80 HTTP 6379 Redis
443 HTTPS 25 SMTP
3306 MySQL 21 FTP

★ Ghi nhớ

- ✓ DNS chuyển tên miền thành IP.
- ✓ IP định tuyến gói tin đến đích.
- ✓ TCP = Tin cậy, UDP = Nhanh.
- ✓ Firewall kiểm soát những gì được phép.
- ✓ Luôn dùng HTTPS để bảo mật.

✓ Thực hành tốt nhất

- ✓ Ưu tiên đặc quyền tối thiểu.
- ✓ Giữ chặt các Security Group.
- ✓ Giám sát traffic & log mạng.
- ✓ Mã hóa dữ liệu khi truyền (HTTPS/TLS).
- ✓ Ghi chép lại kiến trúc mạng.